



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO (CTC)
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA (INE)

RELATÓRIO: Prática IV

Ana Flávia Schwarz
Nicolas Rone Tiburcio Fernandes Santos
Talis Breda

Florianópolis
2024

Questão 1.

Indique as taxas de compressão obtida pelas codificações CUIF.1, CUIF.2, CUIF.3 e CUIF.4 para as imagens lenna e bandeira (razão entre o arquivo original bmp e os arquivos cuif)

Bandeira

Tamanho do BMP original: 149 KB

Versão	Novo tamanho	Taxa de compressão
CUIF.1	149 KB	$(149 / 149) = 1$
CUIF.2	99 KB	$(149 / 99) = 1,5$
CUIF.3	149 KB	$(149 / 149) = 1$
CUIF.4	66 KB	$(149 / 66) = 2,25$

Lenna

Tamanho do BMP original: 769 KB

Versão	Novo tamanho	Taxa de compressão
CUIF.1	769 KB	$(769 / 76) = 1$
CUIF.2	513 KB	$(769 / 513) = 1,49$
CUIF.3	769 KB	$(769 / 769) = 1$
CUIF.4	707 KB	$(769 / 707) = 1,08$

Questão 2. Qual codificação resultou na maior taxa de compressão?

Justifique porque.

A maior taxa de compressão foi gerada pela codificação CUIF.4 na imagem da bandeira, por conta de ser uma codificação que se aproveita da repetição de símbolos, que ocorre bastante na bandeira, tendo cores consistentes em toda sua composição.

Já a codificação que gerou a taxa mais consistente nas duas imagens foi o CUIF.2, por conta da conversão do espaço de cores para YCbCr

Questão 3.

Explique porque a taxa de compressão para o CUIF.4 da imagem bandeira é bem maior para a imagem lenna.

Como explicado na questão anterior, a bandeira tem diversos pixels em sequência com as mesmas cores, o que é bem aproveitado pelo CUIF.4, que faz uso do RLE para identificar a repetição de símbolos para compressão da imagem. Já a Lenna tem pouca repetição de cores entre seus pixels, não tendo tanta eficiência na compressão

Questão 4.

Indique o PSNR medido nas imagens lenna1.bmp, lenna2.bmp, lenna3.bmp e lenna4.bmp quando comparadas com a imagem original lenna.bmp. Justifique os valores obtidos, explicando a fonte dos ruídos gerados em cada codificação.

Imagem	PSNR obtido	Justificativa
lenna1.bmp	Infinito	Compressão sem perdas
lenna2.bmp	30.93	Perda por conta da compressão das frequências de cores menos dominantes (G e B)
lenna3.bmp	44.12	Perda por conta da conversão do espaço de cor RGB para YCbCr
lenna4.bmp	39.47	Perda por conta da compressão com o RLE, que junta os dados de cores, podendo ocasionar perdas

Questão 5.

Indique o PSNR medido na imagem bandeira2.bmp quando comparada com a imagem original bandeira.bmp. Justifique os valores obtidos.

O PSNR obtido na bandeira2.bmp quando comparado com a bandeira.bmp original foi de 31.42. A perda é por conta da maneira como o CUIF.2 comprime o espaço de cores RGB, unindo as frequências menos perceptíveis para os humanos (G e B)